

## Thème 4 — Entropie et deuxième principe

Niveau MOYEN — corrigé détaillé

## Corrigé 1 — compter les moles de gaz

- a) 3 mol de gaz  $\rightarrow$  2 mol : moins de gaz,  $\Delta S < 0$ .
- b) 0  $\rightarrow$  1 mol de gaz : apparition de gaz,  $\Delta S > 0$ .
- c) 2 mol de gaz  $\rightarrow$  0 (solide) :  $\Delta S < 0$ .
- d) 0  $\rightarrow$  1 mol de gaz ( $O_2$ ), les liquides comptent peu :  $\Delta S > 0$ .
- e) 2 mol de gaz  $\rightarrow$  2 mol : nombre de moles de gaz inchangé,  $\Delta S \approx 0$ .

## Corrigé 2 — le gaz est le facteur décisif

On ne compte que les *moles de gaz*.

- a) 1 mol de gaz  $\rightarrow$  1 mol :  $\Delta S \approx 0$  (le solide qui disparaît ne change pas le compte de gaz).
- b) 1 mol de gaz  $\rightarrow$  2 mol :  $\Delta S > 0$ .
- c) 3 mol de gaz  $\rightarrow$  3 mol :  $\Delta S \approx 0$ .
- d) 3 mol de gaz  $\rightarrow$  0 (tout devient solide) :  $\Delta S < 0$ .

## Corrigé 3 — entropie et réaction réversible

- a) Sens direct : 1 mol de gaz  $\rightarrow$  2 mol, le désordre augmente,  $\Delta S > 0$ .
- b) Le désordre favorise le sens qui *crée* le plus de gaz : le **sens direct** ( $N_2O_4 \rightarrow 2NO_2$ ).
- c) Sens inverse :  $\Delta S < 0$  (on repasse de 2 à 1 mol de gaz).

## Corrigé 4 — désordre et spontanéité

- a) Solide  $\rightarrow$  liquide : le désordre augmente,  $\Delta S_{\text{système}} > 0$ .
- b) La fusion est spontanée à 25 °C, donc d'après le deuxième principe  $\Delta S_{\text{univers}} > 0$ .
- c) Le glaçon fond **entièrement** : le processus va jusqu'au bout (l'eau liquide, plus désordonnée, est l'état stable à 25 °C).